

Les cellules de l'immunité

Introduction :

- Le système immunitaire met en jeu pour nous défendre deux types d'immunité :
 - L'immunité non spécifique ou innée de mise en jeu rapide et donc d'action immédiate.
 - L'immunité spécifique de mise en jeu tardive et qui repose sur la reconnaissance spécifique de l'agent étranger et garde la mémoire de ce dernier.
- Les deux immunités mobilisent des cellules et des molécules en solution.
- Les cellules de l'immunité prennent naissance au niveau de la moelle osseuse.

I. Les polynucléaires ou granulocytes :

Ce sont des cellules de l'immunité innée qui appartiennent à la lignée granulocytaire et sont caractérisés par la présence de nombreux granules au sein de leur cytoplasme, d'où découle leur nom. Ils possèdent en outre un noyau polylobé, ce qui leur a valu l'appellation pendant longtemps de polynucléaires.

Les caractéristiques de leurs granules cytoplasmiques permettent de les diviser en trois groupes :

- Granulocytes neutrophiles.
 - Granulocytes éosinophiles.
 - Granulocytes basophiles.
- Ce sont des leucocytes sanguins qui prennent naissance au niveau de la moelle osseuse.

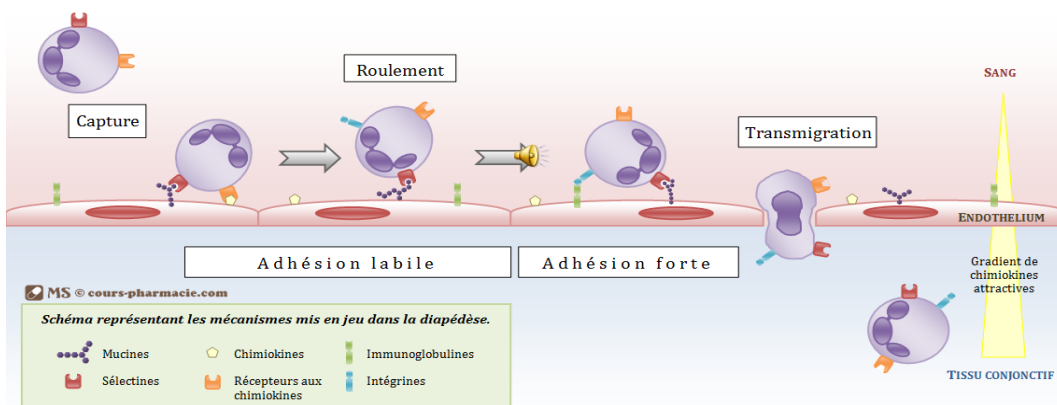
A. Le polynucléaire neutrophile (PNN):

- C'est une cellule qui joue un rôle crucial dans l'immunité innée, car elle constitue la 1^{ère} barrière de défense contre un pathogène invasif.
- Le polynucléaire neutrophile se différencie à partir du précurseur myéloïde au niveau de la moelle osseuse.
- La cellule mature au niveau de la moelle osseuse, puis passe dans le sang ou elle va se localiser dans deux compartiments :
 - Au niveau de la circulation (50%).
 - Dans le secteur marginé, accolés aux parois des vaisseaux et rapidement mobilisables en cas de besoin (50%).
 - Il existe également un stock de réserve au niveau de la moelle osseuse.
- Le PNN est une cellule phagocytaire à courte durée de vie.

[Tapez un texte]

- La cellule possède un noyau polylobé. On compte deux à cinq lobes.
- Elle possède des granulations intracytoplasmiques très fines avec un cytoplasme clair.
- Elle s'appuie sur les effecteurs microbicides et cytotoxiques contenus dans ses granules.
- La cellule contient 4 types de granules:
 - Les granules primaires ou azurophiles : contiennent un ensemble de substances microbicides.
 - Les granules secondaires ou spécifiques : essentiellement lactoferrine et lysozyme.
 - Les granules tertiaires ou gélatinases: gélatine + lysozyme.
 - Vésicules sécrétoires: cytokines préformées.
- Le polynucléaire neutrophile est une cellule mobile, très flexible et est capable d'adhérer à l'endothélium vasculaire et aux microorganismes.
- Lors d'une agression, le polynucléaire est appelé à intervenir au niveau du site réactionnel et donc la cellule adhère à l'endothélium vasculaire et passe entre deux cellules endothéliales par diapédèse.
- Elle est également capable de migrer en réponse à un signal chimiotactique (produits microbiens, produits de dégradation du complément : C3a, C5a, chimiokines : IL-8 et d'autres facteurs).

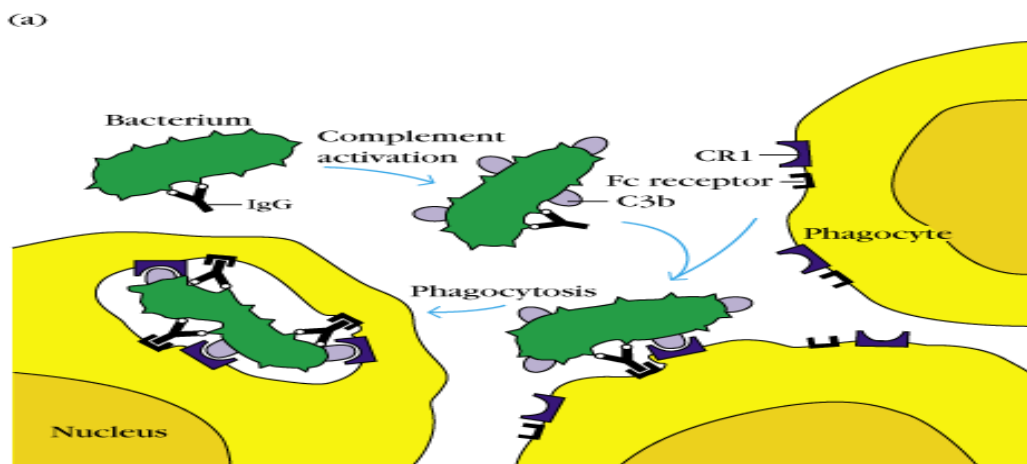
1) Polynucléaire neutrophile



- Le PNN est la première cellule appelée à intervenir au niveau d'un site infectieux, c'est une cellule qui joue donc un rôle important dans l'immunité anti-infectieuse mais aussi dans l'élimination des corps apoptotiques et dans la régulation des réponses immunitaires.
- Le PNN est une cellule essentiellement phagocytaire, elle agit donc par phagocytose une fois au niveau d'un site infectieux mais agit également par dégranulation et par nécrose.

[Tapez un texte]

- La nétose est un moyen de défense décrit récemment et qui permet au PNN de piéger les microorganismes à l'extérieur de la cellule grâce à l'émission de filaments appelés NET (Neutrophil Extracellular Trap).
- Le PNN reconnaît les agents étrangers grâce à un certain nombre de récepteurs qu'il porte à sa surface, parmi lesquels : Les PRR, des récepteurs pour certains produits de dégradation du complément et des récepteurs pour la partie Fc des IgG.
- Les PRR sont exprimés au niveau de différentes cellules: Les macrophages, les cellules dendritiques, les cellules NK, les polynucléaires, les mastocytes et les cellules résidentes.
- Les PRR reconnaissance des motifs conservés présents chez les pathogènes qui sont appelés PAMPS: (Pathogen Associated Molecular Patterns).
- Les récepteurs pour le complément (C3b) et le récepteur pour le Fc des IgG, permettent au PNN de phagocyter les microorganismes résistants à la phagocytose (opsonisation).



- Le PNN détruit de façon très efficace les microorganismes phagocytés.
- Il Intervient également dans les lésions tissulaires des réactions immunopathologiques mettant en jeu le complément et les anticorps.

B. Le polynucléaire éosinophile (PNE):

- C'est une cellule qui prend naissance au niveau de la moelle osseuse à partir du progéniteur myéloïde.

[Tapez un texte]

- Le PNE possède également un noyau polylobé (2 lobes).
- Il possède de nombreuses granulations intracytoplasmiques ayant une affinité accrue pour l'éosine (Coloration orange).
- Il représente 1 à 5% des leucocytes sanguins.
- Il possède une courte durée de vie sanguine.
- La cellule transite brièvement par le sang avant de se localiser dans les tissus.
- Le PNE possède quatre types de granules contenant des cytokines, des facteurs de croissance, des chimiokines et des protéines cationiques cytotoxiques.
- La cellule possède également un certain nombre de récepteurs, comme les récepteurs pour la fraction Fc de certaines classes d'immunoglobulines, des récepteurs pour certains produits de dégradation du complément et des récepteurs pour certains médiateurs.

Tableau : récepteurs des polynucléaires éosinophiles

<i>nature</i>	<i>récepteur</i>	<i>ligand</i>
<i>complément</i>	<i>C1q-R</i>	<i>C1q</i>
	<i>CR1</i>	<i>C3b</i>
	<i>CR3</i>	<i>C3bi</i>
	<i>CR4</i>	<i>C3bi</i>
	<i>C3a-R</i>	<i>C3a</i>
	<i>C5a-R (CD88)</i>	<i>C5a</i>
<i>immunoglobulines</i>	<i>CD23 (FcϵRII)</i>	<i>IgE</i>
	<i>CD32 (FcγRII)</i>	<i>IgG</i>
	<i>CD89 (FcαR)</i>	<i>IgA</i>
<i>Médiateurs et chimiokines</i>	<i>fMLP-R</i>	<i>fMLP</i>
	<i>LTB4-R</i>	<i>LTB4</i>
	<i>PAF-R</i>	<i>PAF</i>
	<i>CCR1</i>	<i>MCP-1/CCL2</i>
	<i>CCR3</i>	<i>MCP-4</i>
	<i>CXCR1</i>	<i>IL-8</i>
	<i>CXCR2</i>	<i>IL-8</i>
	<i>Eotaxine-R</i>	<i>eotaxine</i>

- Il s'agit d'une cellule cytotoxique dont l'activité repose sur le contenu des granulations.
- La dégranulation fait suite à la stimulation de certains récepteurs présents à la surface du PNE.
- L'activation peut être induite par des anticorps capables de se lier aux Rfc ou par certains médiateurs.

[Tapez un texte]

- Le PNE agit également par l'émission dans le milieu extracellulaire de filaments EET (Eosinophil Extracellular Trap) qui piègent les microorganismes.
- La cellule intervient dans la lutte antiparasitaire surtout contre les helminthes.
- L'implication du PNE dans la lutte antitumorale a été prouvée.
- Il participe aussi aux réactions anaphylactiques et est augmenté dans certaines vascularites.

C. Le polynucléaire basophile (PNB):

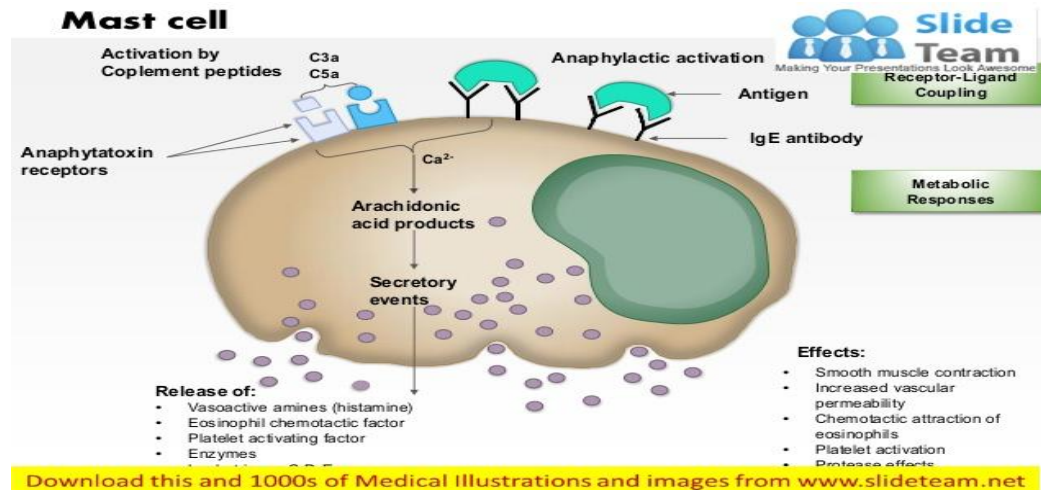
- Cellule avec noyau polylobé souvent masqué par une quinzaine de grosses granulations.
- Naissance médullaire, distincte des mastocytes.
- Cellule mature à sa sortie de la moelle osseuse puis se localise dans le sang.
- Passage tissulaire est désormais prouvé (ces cellules sanguines gagnent les tissus en cas d'inflammation).
- Exprime des récepteurs pour les IgE (RFcEI) et pour certains produits de dégradation du complément (C3a et C5a).
- La cellule libère le contenu de ses granulations dans le milieu réactionnel après activation.
- Rôle important dans les mécanismes de défense contre certains parasites (helminthes).
- Réactions d'anaphylaxie IgE dépendantes et IgE indépendantes.
- Rôle dans la réaction inflammatoire.

D. Le mastocyte :

- Cellule d'origine médullaire.
- Le mastocyte transite brièvement par le sang puis se localise dans les tissus
- Le mastocyte possède un récepteur de haute affinité pour les IgE et des récepteurs pour certains produits de dégradation du complément.
- Possède de grosses granulations intracytoplasmiques.

[Tapez un texte]

- Les fonctions des mastocytes sont la résultante de la libération du contenu de leurs granulations.
- L'activation de la cellule est IgE dépendante et se fait par d'autres substances.
- Le contenu granulaire est très riche en histamine, sérotonine et certaines protéases et cytokines.
- Le mastocyte est impliqué dans la lutte contre certains parasites (helminthes), dans les allergies de type I et joue un rôle important dans la réaction inflammatoire.



II. Les cellules présentatrices d'antigènes (CPA) :

Le système immunitaire, avec sa diversité de cellules, d'anticorps et d'autres molécules, est le rempart indispensable de notre organisme contre les virus, les bactéries, les parasites et autres.

Ce système est capable de reconnaître le soi et de le tolérer et le non soi et de le rejeter.

Le Soi étant représenté par les constituants normaux de l'organisme et le non soi par les substances étrangères, les agents infectieux ainsi que le soi modifié.

Le système immunitaire contribue donc à l'intégrité de l'organisme par l'exclusion des constituants étrangers et de constituants du soi modifié.

Le système immunitaire met en jeu pour nous défendre deux types d'immunité dont les modalités d'action seront différentes en fonction du temps à savoir l'immunité innée de mise en jeu rapide et l'immunité adaptative de mise en jeu tardive.

La reconnaissance des antigènes par le système immunitaire adaptatif se fait grâce aux récepteurs spécifiques de l'antigène c'est-à-dire le TCR porté par le lymphocyte T et le BCR porté par le lymphocyte B.

Le BCR reconnaît l'antigène à l'état natif, sans association à une molécule du CMH.

[Tapez un texte]

Le TCR reconnaît un bout de l'antigène c'est-à-dire un fragment peptidique d'un antigène protéique associé à une molécule du CMH ou molécule HLA.

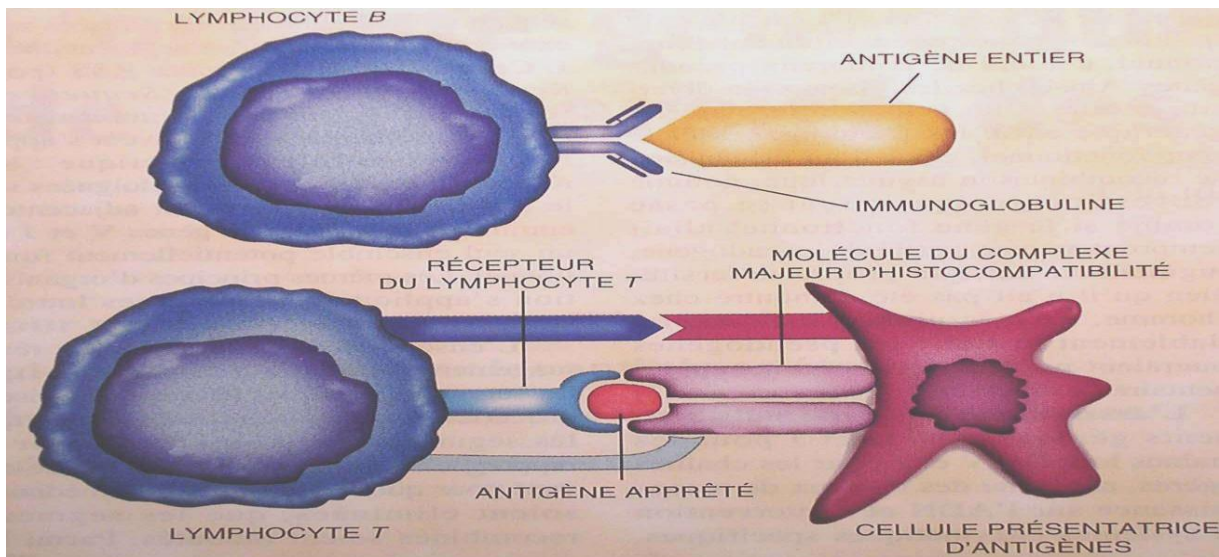
Pour être dégradé en peptide et présenté au lymphocyte T, l'antigène doit être capturé puis apprêté par une cellule présentatrice d'antigène afin d'être présenté au lymphocyte T.

Les cellules présentatrices de l'antigène (CPA) constituent une interface entre la réponse immunitaire innée et la réponse immunitaire adaptative.

Les cellules présentatrices d'antigènes (CPA) possèdent un certain nombre de caractéristiques leurs permettant d'assurer la présentation des antigènes :

- Expriment des récepteurs leur permettant la reconnaissance et la capture des antigènes (PRR).
- Elles doivent être capables de phagocytter et de dégrader l'antigène en peptides.
- Portent des molécules du CMH de classe I et de classe II.
- Portent les molécules de co-stimulation.

Les cellules présentatrices d'antigènes sont représentées par les cellules dendritiques, les monocytes/macrophages et les lymphocytes B.



1) Les cellules dendritiques :

A. Caractéristiques :

La première cellule dendritique fut découverte par Paul Langerhans en 1868 au sein de l'épiderme.

[Tapez un texte]

Les DC (Dendritic Cells) constituent une population extrêmement hétérogène de cellules, tant au niveau de leur **morphologie** qu'à celui de leur **phénotype**, de leur **fonction**, de leur **localisation** et de leur **origine hématopoïétique**.

Ces cellules sont appelées ainsi en raison de leurs longs prolongements cytoplasmiques (dendrites).

Elles sont à la fois phagocytaires et présentatrices d'antigènes, et sont donc des cellules à l'interface entre l'immunité innée et l'immunité adaptative.

Les cellules dendritiques sont des CPA professionnelles, seules capables d'activer le lymphocyte T naïf.

Elles prennent naissance dans la moelle osseuse, où elles se différencient et migrent vers le sang en tant que précurseurs des cellules dendritiques (immatures). De là elles se dirigent vers différents tissus de l'organisme, ou elles forment un réseau de cellules sentinelles et terminent leur maturation après capture de l'antigène.

B. Ontogénèse des cellules dendritiques :

A partir du progéniteur CD34+, les différents types de DC sont produits par au moins deux voies de différenciation qui conduisent à deux grandes catégories de DC, les DC myéloïdes d'une part et les DC plasmacytoides d'autre part.

- La voie myéloïde qui donne naissance aux DC myéloïdes (mDC).
- La voie plasmacytoïde qui donne naissance aux DC plasmacytoides (pDC).

C. Sous-populations de cellules dendritiques :

Depuis leur première description plusieurs sous populations distinctes de DC, ayant en commun leur capacité à capturer, dégrader et présenter des Ag aux lymphocytes T ont été décrites aussi bien dans les tissus lymphoïdes que non lymphoïdes.

Les DC constituent donc une population très hétérogène de leucocytes d'origine hématopoïétique retrouvée dans tous les tissus lymphoïdes et non lymphoïdes. Les DC peuvent ainsi être classées hiérarchiquement en différents groupes et sous groupes selon leur phénotype, leur localisation, leur capacité à migrer ou encore leur capacité à induire et à polariser la réponse immunitaire.

- Nous avons les cellules dendritiques myéloïdes.
- Les cellules dendritiques plasmacytoides : capables de sécréter une grande quantité d'INF type I en réponse à une infection virale et possèdent une morphologie qui ressemble aux plasmocytes.
- Les DC inflammatoires (mo-DC) : dans les situations inflammatoires, les monocytes sont capables de se différencier en DC inflammatoires, appelées DC dérivées de monocytes ou mo-DC.
- Les DC folliculaires (FDC pour Follicular Dendritic Cells): présentes exclusivement dans les follicules lymphoïdes et possèdent une origine stromale.
- Les DC migratoires et les DC résidentes :

[Tapez un texte]

Les cellules dendritiques résidentes, sont présentes en permanence dans les organes lymphoïdes (rate et ganglions lymphatiques). Les cellules dendritiques migratoires, sont localisées dans les tissus et organes non lymphoïdes (peau, poumon, rein, foie, etc.) et peuvent migrer vers les ganglions lymphatiques drainants.

D. Distribution des cellules dendritiques :

Elles sont présentes dans tout l'organisme et prédominent largement dans la peau (où elles portent le nom de cellules de Langerhans) dans les muqueuses (nez , bronches , tube digestif) et dans les tissus interstitiels .

Les DC constituent un réseau de cellules sentinelles présentes dans la majorité des tissus à l'état immature. Dans cet état, elles ont une grande capacité à reconnaître et à capturer les antigènes.

En cas d'intrusion d'un pathogène, les cellules dendritiques vont phagocyter l'intrus, apprêter les antigènes et migrer vers les ganglions lymphatiques où elles initient la réponse immunitaire adaptative spécifique vis-à-vis de ces antigènes.

1. Au niveau du sang :

Elles représentent 1 - 2 % des cellules mononuclées du sang. Il s'agit d'une population hétérogène.

- Précurseurs des cellules dendritiques (MO vers tissus) : elles sont à l'état immature.
- Des cellules différenciées (Tissus vers les OL P) : matures

2. Au niveau des organes lymphoïdes : Cellules interdigitées (zones T-dépendantes).

a. le thymus :

- Dans la médullaire
- Et surtout la jonction cortico –médullaire

b. La rate : manchon péri- artériolaire de la pulpe blanche.

c. Les ganglions lymphatiques : para cortex.

d. MALT :

- Sous- épithéliales
- Zones inter-folliculaires

e. Au niveau des follicules : ce sont les cellules dendritiques folliculaires.

f. Cellules dendritiques dans les canaux lymphatiques afférents : cellules voilées.

3. Au niveau des tissus non lymphoïdes : cellules dendritiques interstitielles

[Tapez un texte]

Les tissus non lymphoïdes contiennent en très faible quantité des cellules dendritiques.

4. Cellules dendritiques de la peau et des muqueuses :

- Au niveau de l'épiderme : cellule de Langerhans.
- Tous les épithéliums contiennent des cellules dendritiques.

Il n'y a pas de cellules dendritiques dans les canaux lymphatiques efférents.

E. Fonctions des cellules dendritiques :

Il existe plusieurs sous-populations distinctes de DC, ayant en commun la capacité à capturer, dégrader et présenter des Ag aux lymphocytes T.

a. Présentation des antigènes aux LT :

Il s'agit d'un processus qui se déroule en plusieurs étapes :

La fonction de capture et de présentation sont séparées dans le temps et dans l'espace.

Les DC dans les tissus sont immatures et sont des cellules sentinelles spécialisées dans la capture et l'apprêtement des Ag.

Les DC matures dans les zones T des OLP sont spécialisées dans la présentation des Ag aux LT et donc dans l'initiation de la réponse immunitaire spécifique.

a. Reconnaissance, capture et internalisation de l'Ag :

La DC reconnaît l'Ag grâce aux PRR qu'elle porte à sa surface.

Ces PRR reconnaissent des motifs antigéniques appelés PAMPS et DAMPS.

Après cette étape de reconnaissance, l'Ag est capturé et internalisé à l'intérieur de la cellule. Ceci repose sur différents mécanismes :

- La micropinocytose : permet de filtrer les liquides extracellulaires et donc de capturer les protéines solubles.
- L'endocytose : suit la fixation des Ag sur des récepteurs de type lectine, des récepteurs pour le Fc des IgG, récepteurs pour le complément.
- La phagocytose des particules qui repose sur la liaison à des récepteurs spécifiques.

b. Apprêtement de l'Ag :

Une fois dans la cellule, l'Ag est dégradé et découpé en peptides (petits morceaux) qui seront chargés sur les molécules du CMH (processus d'apprêtement).

La cellule dendritique apprête et présente les antigènes selon trois voies: la voie endogène classique, la voie exogène et la voie de présentation croisée.

- **La voie endogène :**

[Tapez un texte]

Cette voie prend en charge les protéines produites par la cellule elle-même (protéines virales ou tumorales).

Les peptides qui en découlent sont chargés sur les molécules du CMH de classe I.

- **La voie exogène :**

Cette voie se charge des Ag exogènes qui proviennent de l'extérieur de la cellule.

Une fois apprêtés, ces Ag seront chargés sur les molécules du CMH de classe II.

- **La voie de présentation croisée :**

Certains antigènes capturés regagnent la voie de présentation endogène pour qu'ils puissent être présentés aux LT CD8+. Il s'agit de la présentation croisée (cross présentation).

- **Maturation et migration des cellules dendritiques :**

La maturation est induite par les pathogènes ou des molécules associées aux pathogènes. Cette maturation s'accompagne de changements phénotypiques et fonctionnels majeurs transformant la DC d'une cellule capturant l'antigène à une cellule présentant l'antigène. La maturation est extrêmement liée à la migration des DC des tissus vers les organes lymphoïdes.

La maturation s'accompagne :

- D'une diminution considérable de la capacité des DC à capturer l'antigène.
- D'une augmentation du taux d'expression des molécules de CMH classe I et II.
- De l'expression en grande quantité des molécules de costimulation et d'adhérence.

Après son activation, la cellule subit :

- Une perte de la structure adhésive (la cellule devient mobile).
- Une réorganisation du cytosquelette et apparition de longues dendrites.

Ainsi, la DC migre du site de capture où elle a subi une activation vers les OLP. Elle perd sa capacité de capture et augmente le taux d'expression de molécules HLA de classe II ainsi que les molécules nécessaires à l'activation des lymphocytes T.

c. Présentation des Ag et activation du lymphocyte T :

Les cellules dendritiques matures expriment un taux élevé des molécules HLA II, de molécules de costimulation et d'adhésion qui permettent à la cellule dendritique d'activer un lymphocyte T CD4+. Cette activation nécessite l'intégration de trois signaux différents :

- Le 1^{er} signal de reconnaissance : délivré par l'interaction du TCR/ complexe HLA-peptide
- Le 2^{ème} signal de costimulation : délivré par l'interaction des récepteurs de costimulation portés par le lymphocyte T et leurs ligands exprimés sur les DC.
- Le 3^{ème} signal de différenciation : assuré par les cytokines sécrétées par la cellule dendritique ou présentes dans le milieu.

[Tapez un texte]

Autres fonctions des cellules dendritiques :

Les cellules dendritiques sont douées d'autres fonctions comme leur implication dans la tolérance centrale et la tolérance périphérique.

2) Les monocytes/macrophages :

Les monocytes/macrophages appartiennent au système des phagocytes mononucléés.

A. Les monocytes :

Ce sont des cellules circulantes du sang qui constituent environ 10% des leucocytes dans l'espèce humaine.

Ces cellules ont une grande taille, leur noyau souvent réniforme occupe la moitié de la surface cellulaire, le cytoplasme étalé bleu gris contient de fines granulations azurophiles rose violacées, des vacuoles fréquentes, souvent nombreuses et volumineuses.

- Ontogénèse :

Les monocytes se différencient initialement dans la moelle osseuse, à partir du précurseur myéloïde, et sont libérés dans la circulation sanguine sous forme de monocytes classiques.

- Sous-populations et fonctions :

A l'état basal, les monocytes circulent dans le sang en attente d'un signal d'activation. En l'absence d'activation, une partie des monocytes peut infiltrer les tissus où ils se différencient en macrophages, participant au renouvellement de ces derniers.

En cas d'activation, les monocytes sont recrutés et quittent alors le sang par diapédèse et migrent vers les tissus touchés et la différenciation se fait en cellules dendritiques (mo-DC) et en macrophages.

Les monocytes circulants constituent donc une équipe d'urgence, ayant la capacité de réagir très rapidement à une agression.

Cette réaction consiste en un déplacement rapide vers le site de l'agression puis en des actions coordonnées anti et pro-inflammatoires, aidant ainsi à la destruction de l'agresseur et à la réparation du tissu lésé.

Notons qu'il existe différentes sous-populations de monocytes. Chez l'homme, ils sont divisés en trois groupes ayant différentes fonctions. Il s'agit des monocytes classiques, des monocytes intermédiaires et des monocytes non classiques.

Les monocytes classiques représentent les monocytes majoritaires dans la circulation sanguine.

B. Les macrophages :

Les macrophages sont des cellules tissulaires appartenant au système des phagocytes mononucléés

[Tapez un texte]

Ce sont des cellules présentes partout dans notre organisme et sont donc de véritables sentinelles qui sont en première ligne de défense contre les pathogènes envahissants mais jouent aussi un rôle dans le maintien de l'homéostasie tissulaire par la clearance de cellules apoptotiques, la production de facteurs de croissance, le remodelage tissulaire, la réparation et la résolution de la réponse inflammatoire.

Les macrophages prennent des appellations différentes en fonction du tissu dans lequel ils se trouvent.

- Cellules de Kupffer au niveau du foie.
- Cellules mésangiales au niveau du rein.
- Cellules de la microglie au niveau du tissu nerveux.
- Chondroclastes au niveau du cartilage.
- Ostéoclastes au niveau de l'os.

Ils ont une durée de vie longue au niveau des tissus.

1. Origine des macrophages :

Les macrophages tissulaires dérivent du réservoir monocyttaire sanguin au niveau de la plupart des organes dans un contexte inflammatoire.

Toutefois, il a été montré que les macrophages tissulaires résidents à l'état basal peuvent, se renouveler d'eux-mêmes, par leur prolifération locale indépendamment du recrutement monocyttaire.

Les macrophages résidant dans les tissus de la plupart des organes humains sont établis au cours de l'embryogénèse et maintenues par auto-renouvellement.

2. Sous-populations macrophagiques :

Différents sous-types de macrophages ont été décrits sur la base de l'expression de marqueurs membranaires, de la production de facteurs spécifiques et de fonctions biologiques.

L'existence de deux catégories de macrophages nommées M1 et M2 a été proposée :

- Les M1 sont impliqués dans la destruction des agents pathogènes.
- Les M2 sont impliqués dans la réparation et la cicatrisation cellulaire.

D'autres phénotypes de macrophages ont été également individualisés.

3. Récepteurs et molécules de surface portés par les macrophages :

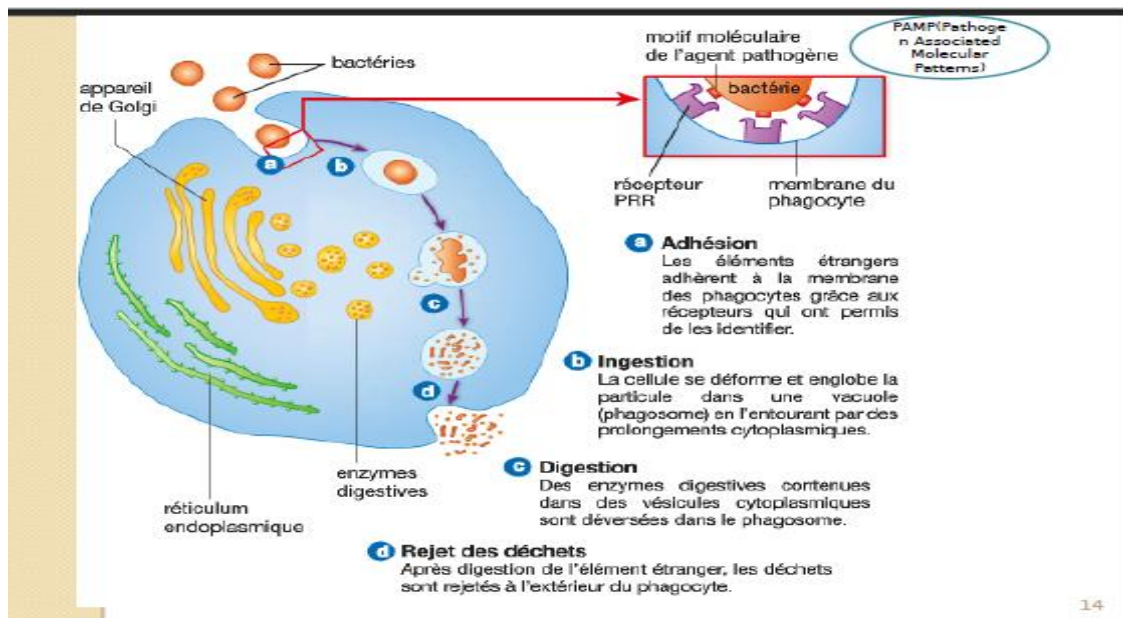
- CD14.
- TLR (Toll Like Receptor) des récepteurs de l'immunité innée permettant la détection des micro-organismes.
- récepteurs de cytokines
- Récepteurs des Fc des IgG
- Récepteurs des fragments du complément.
- Molécules d'adhésion
- Molécules HLA de classe I et II.

4. Fonctions des macrophages :

Les macrophages sont des cellules essentiellement phagocytaires.

a) La phagocytose : fonction immune naturelle.

- Chimiotactisme : Permet l'attraction des cellules vers un territoire précis.
- Adhésion : aux éléments à ingérer par l'intermédiaire du complément, des récepteurs pour le Fc des Ig, de récepteurs de la famille des Toll-like, qui jouent un rôle majeur dans la détection et la reconnaissance des pathogènes (PRR).
- Ingestion (phagocytose) des particules. La phagocytose peut être facilitée par l'opsonisation.



b) La réponse immunitaire adaptative : Fonction de cellule présentatrice d'antigènes (CPA)

c) La sécrétion de cytokines :

- Acteurs majeurs de la réponse immunitaire inflammatoire et anti-tumorale, les macrophages peuvent synthétiser et sécréter de nombreuses molécules après activation.

d) Rôle dans la coagulation sanguine.

[Tapez un texte]

III) Les lymphocytes :

1. Les lymphocytes NK :

Prennent naissance au niveau de la moelle osseuse à partir du précurseur lymphoïde

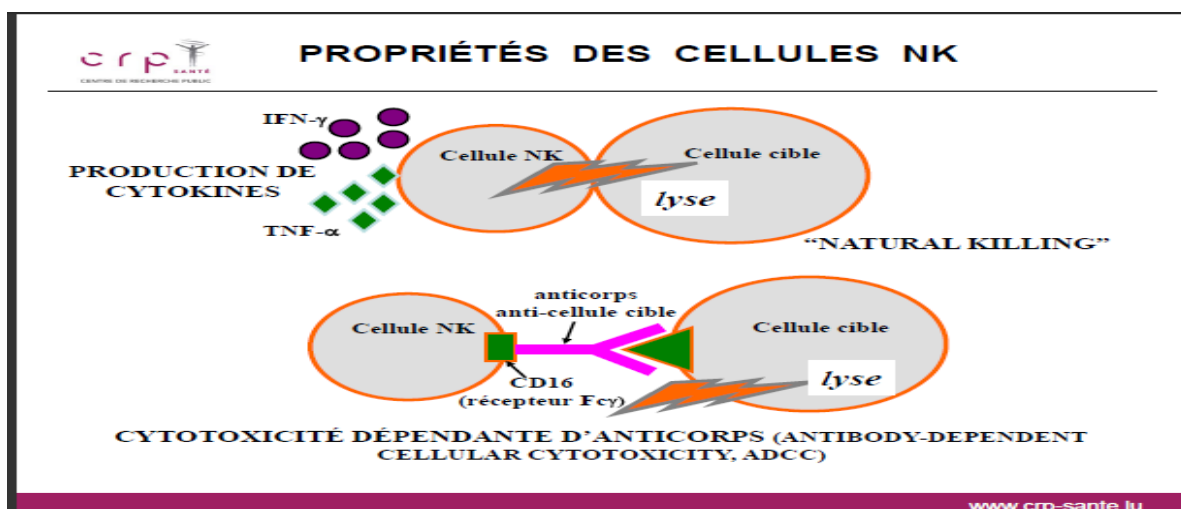
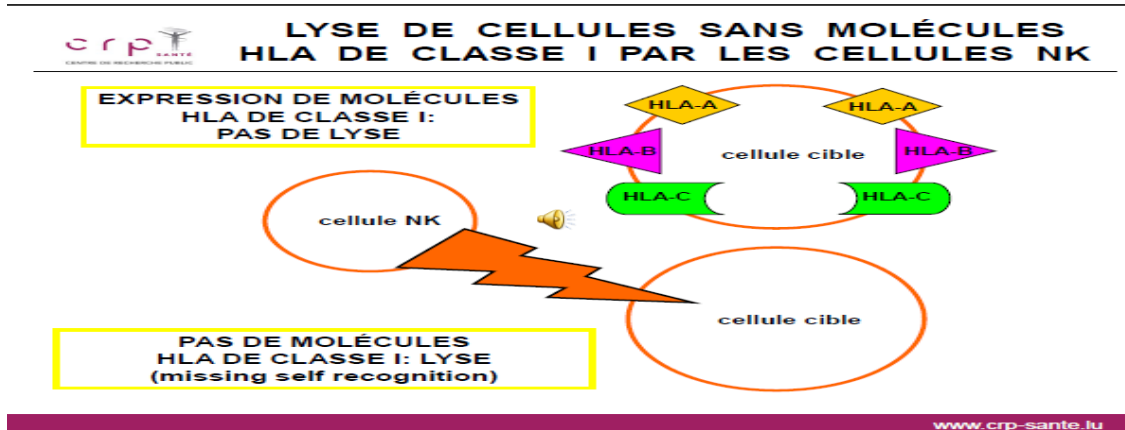
Cellules tueuses naturelles.

3^{ème} population lymphocytaire. Il s'agit de cellules non T et non B.

- Pas de récepteur spécifique de l'antigène.
- Retrouvées dans le sang, la lymphe et au niveau de différents organes tels que la rate, les ganglions lymphatiques, le thymus, l'utérus et le foie.
- Cellules de l'immunité non spécifique : jouent un rôle important dans:
 - L'immunité anti-infectieuse surtout antivirale.
 - L'immunité anti-tumorale.
- Les cellules NK possèdent des critères morphologiques qui les distinguent :
 - Grande taille.
 - Volume cytoplasmique important.
 - Granules intra cytoplasmiques.
 - Deux molécules cytotoxiques: Perforine, granzymes.
 - LGL: Large Granular Lymphocyte ou grand lymphocyte à granules.
- La cellule NK exprime la molécule CD56 et la molécule CD16.
- Le CD16 représente le récepteur pour le Fc des IgG. Il s'agit d'un récepteur de faible affinité pour le Fc des IgG, retrouvé également sur le macrophage et sur le PNN.
- Sur la cellule NK, le CD16 est impliqué dans la cytotoxicité cellulaire anticorps dépendante (ADCC).
- la cellule NK porte des récepteurs non spécifiques dont certains transmettent un signal activateur à la cellule alors que d'autres transmettent un signal inhibiteur.
- Ces récepteurs permettent à la cellule de détecter à la fois un soi modifié et la présence d'Ag infectieux.
- L'activation de la cellule Nk est le résultat de l'intégration de l'ensemble des signaux transmis par les récepteurs activateurs et inhibiteurs.
- Une fois la cellule NK activée, elle entraîne la lyse de la cellule cible selon deux mécanismes principaux:
 - Libération des molécules cytotoxiques (système perforine/granzymes).
 - Contact cellulaire via les récepteurs de mort, par exemple liaison du Fas présent sur la cellule cible (molécule de stress) à son ligand qui est le Fas ligand présent sur la cellule NK.

[Tapez un texte]

- La cellule NK dégranule car est activée lorsque la somme des signaux (activateurs et inhibiteurs) est en faveur de l'activation et lorsque le CD16 interagit avec les IgG déjà fixées sur les cellules cibles (par ADCC).



- La cellule NK joue un rôle également dans la régulation de la réponse immunitaire grâce aux cytokines qu'elle libère.

2) Les cellules lymphoïdes innées ou ILC pour innate lymphoid cells :

Il s'agit là d'une composante nouvellement décrite du système immunitaire.

Les cellules NK ont été longtemps considérées comme les seuls lymphocytes du système immunitaire inné.

Cependant, les cellules Lymphoid Tissue inducteur (LTI) ont ensuite été définies comme un autre sous-ensemble de cellules lymphoïdes innées, requises pour la formation des organes lymphoïdes secondaires.

[Tapez un texte]

Par la suite, plusieurs laboratoires ont identifiés des sous-populations de cellules d'origine lymphoïde qui furent appelées Cellules Lymphoïdes Innées.

3) Les cellules NKT :

- Ces cellules NKT, pour Natural Killer T, sont des lymphocytes situés à la frontière entre l'immunité innée et l'immunité adaptative puisqu'ils possèdent des caractéristiques propres à des effecteurs appartenant à ces deux types d'immunité.
- En effet, les lymphocytes NKT expriment des récepteurs des cellules NK, cellules de l'immunité innée, et de manière simultanée un récepteur des cellules T ou TCR, cellules appartenant à l'immunité adaptative.

4) Les cellules de l'immunité spécifique :

- Les réponses immunitaires sont caractérisées par leur spécificité pour l'antigène qui les a induites.
- Les lymphocytes qui expriment à leur surface des récepteurs spécifiques pour l'antigène sont les garants de cette spécificité.

On distingue deux familles principales de cellules lymphoïdes :

- Les lymphocytes issus de cellules souches originaires de la moelle osseuse dont la maturation dépend du thymus,
- Et les lymphocytes qui se différencient dans la bourse de Fabricius chez les oiseaux et dans la moelle osseuse chez les mammifères et qui sont les lymphocytes B.
- Les lymphocytes T assurent l'immunité à médiation cellulaire et jouent un rôle essentiel dans la régulation des réponses immunitaires.
- Les lymphocytes B sont spécialisés dans la production d'anticorps.

A. Les lymphocytes T :

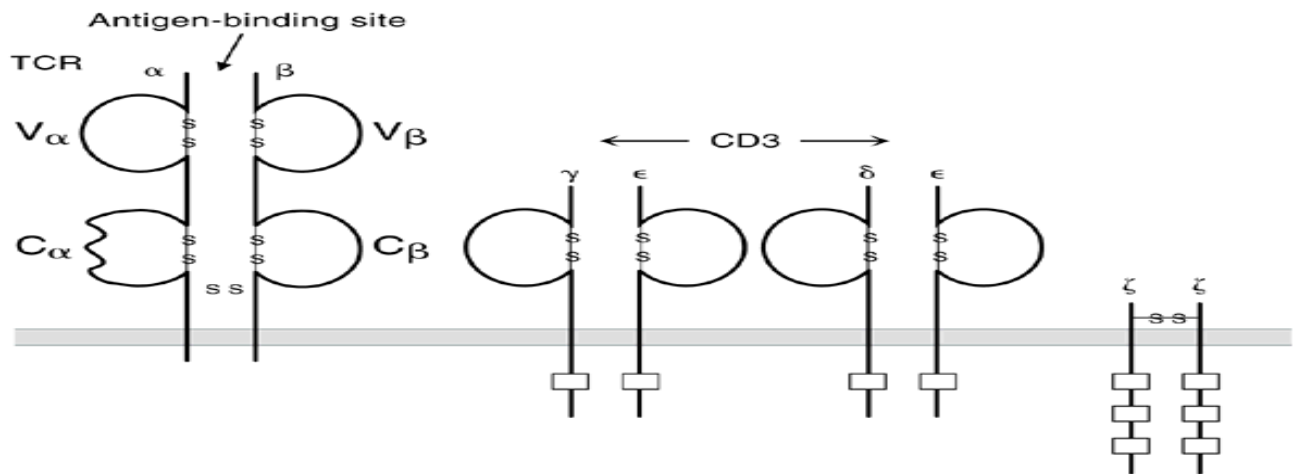
- Ils sont impliqués dans l'immunité à médiation cellulaire comprenant l'immunité cellulaire vis-à-vis d'agents bactériens ou viraux,
- le rejet des greffes, le rejet de tumeurs et les réactions d'hypersensibilité retardée.
- Les lymphocytes T sont majoritaires formés de plusieurs sous populations.
- Ils représentent l'élément central du système immunitaire.
- Ils sont le support de l'immunité spécifique à médiation cellulaire.

1. Principaux marqueurs des lymphocytes T :

Le marqueur par excellence des lymphocytes T est le récepteur pour l'antigène : TCR (T Cell Receptor)

1.1. Le TCR :

- Il s'agit d'un hétérodimère constitué de deux chaînes polypeptidiques distinctes.
- Il existe deux catégories de lymphocytes T qui se distinguent par la structure moléculaire de leur récepteur T :
- Les cellules exprimant un hétérodimère constitué des chaînes α et β
- Et les cellules exprimant un hétérodimère constitué des chaînes γ et δ .
- Les deux types de récepteurs sont associés à la surface du lymphocyte T au complexe moléculaire CD3, constitué de six chaînes glycoprotéiques.
- La molécule CD3 joue un rôle essentiel dans la transduction des signaux d'activation qui résultent de la rencontre du TCR avec l'antigène présenté sous forme de peptide associé à une molécule du Complexe Majeur d'Histocompatibilité.
- Le TCR reconnaît un bout d'antigène (peptide) associé à une molécule du CMH et présenté par une CPA.



Copyright © 2000 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

T Cell Receptor : TCR

1.2. Autres marqueurs :

- On distingue au sein des lymphocytes T $\alpha\beta$ matures, **deux sous-populations** principales grâce à l'expression de deux molécules exclusives : les molécules CD4 ou CD8.
- D'une manière schématique, on distingue :
- **Les cellules CD4, dites auxiliaires ou helper**, avec une fonction régulatrice d'amplification des réponses immunitaires, reliée à leur capacité de produire de grandes quantités de cytokines. Ils existent plusieurs sous-populations de lymphocytes T helper : TH1, TH2, TH17, T reg.....

[Tapez un texte]

- **Les cellules CD8**, peuvent produire également des cytokines mais en plus faible quantité. Elles sont considérées comme la sous-population incluant la grande majorité des lymphocytes T effecteurs **cytotoxiques**.
- Les molécules CD4 et CD8 interviennent également dans la restriction de la reconnaissance de l'antigène par les lymphocytes T.
- Elles sont les ligands spécifiques des molécules du CMH de classe II et de classe I respectivement.
- Les lymphocytes T expriment également des récepteurs de co-stimulation (ex : CD28) permettant la transduction de signaux nécessaires à l'activation du lymphocyte T.
- Les lymphocytes T expriment le CD40 L : ligand de la molécule CD40 et bien d'autres molécules.

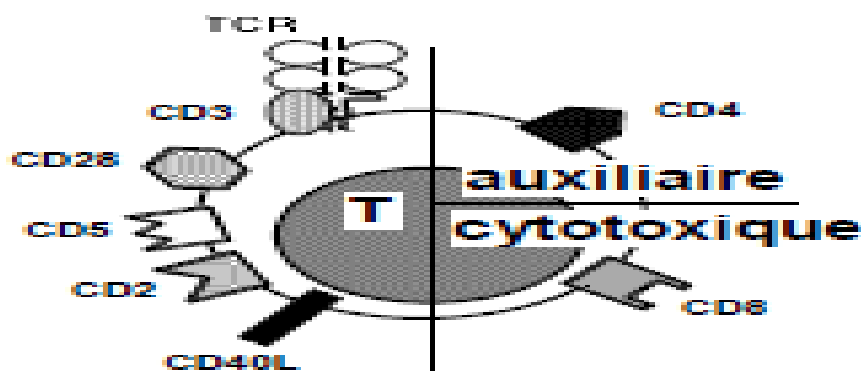


Figure 2. Principaux marqueurs membranaires des lymphocytes T.

- La fonction de régulation est assurée par une sous-population de lymphocytes T CD4+ dits T régulateurs (Treg).
- Il existe 2 types de Treg qui se distinguent par leur origine: n Treg et i Treg

Les i Treg ou Treg induits: se développent au cours des réponses immunitaires aux Ag et prennent naissance à la périphérie et portent le CD4, le CD25 et Foxp3. Ils inhibent les réponses immunitaires par le biais des cytokines qu'ils produisent.

2. Ontogénèse des lymphocytes T : 02 étapes de développement du lymphocyte T :

- Ontogénèse primaire: Indépendante de l'antigène se déroule dans le thymus
- Ontogénèse secondaire : après activation par l'antigène dans les organes lymphoïdes II

[Tapez un texte]

2.1. Ontogénèse primaire : les lymphocytes T subissent leur maturation au niveau du thymus.

- Les différentes étapes de la maturation dans le thymus sont marquées par l'apparition ou la disparition de certaines molécules de surface.

On distingue trois grands stades de maturation des lymphocytes T :

Stade I : Thymocytes double-négatifs:

Issus des cellules souches de la moelle osseuse, les précurseurs des cellules T n'expriment aucun marqueur des lymphocytes T matures. Ils sont donc CD3-, CD4- et CD8-, ce sont des thymocytes triple-négatifs ou double-négatifs en référence aux molécules CD4 et CD8.

Stade II : Thymocytes double positifs :

Il se caractérise par la coexpression de CD4 et CD8, ce sont les thymocytes double-positifs. Un TCR à faible densité va s'exprimer associé au complexe CD3, à la surface de ces thymocytes.

Stade III : Thymocytes simple positifs :

Étape marquée par l'augmentation de l'expression du complexe récepteur T/CD3, la perte de CD4 ou CD8, ce sont les cellules dites simple positives.

A ce stade les thymocytes, sont indistinguables des lymphocytes T périphériques, avec les deux sous-populations :

Les lymphocytes T CD3+, CD4+, CD8- et les lymphocytes T CD3+, CD4-, CD8+.

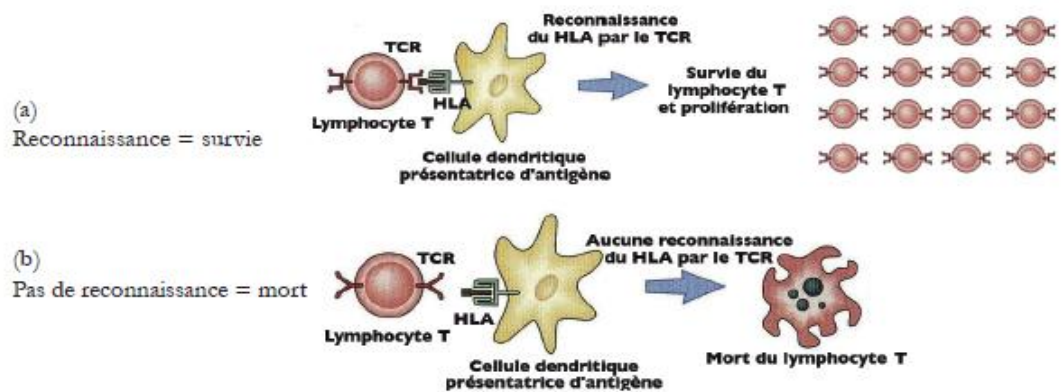
Au cours de leur maturation les thymocytes subissent une double sélection (Positive et négative) qui permet la tolérance au soi.

Sélection positive et sélection négative :

Sélection positive :

- L'étape de la sélection positive intervient au stade de thymocytes double-positifs.
- Elle implique une interaction entre le TCR des thymocytes en cours de développement et les molécules du CMH exprimées par les cellules épithéliales thymiques.
- Seuls survivent les thymocytes dont le TCR peut reconnaître des peptides dans le contexte du CMH du soi.

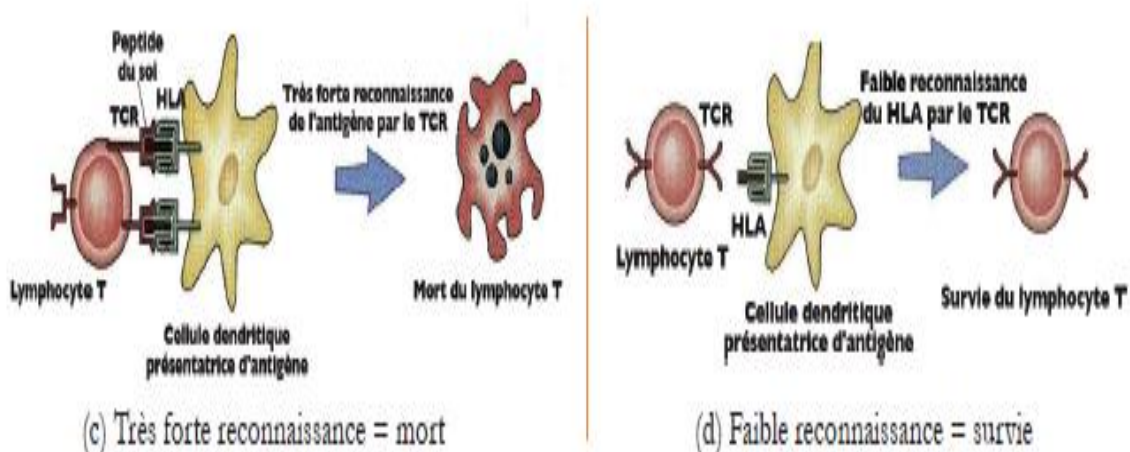
de cette 1ère étape de sélection.



Sélection positive des lymphocytes T. Seuls les lymphocytes T qui reconnaissent des complexes HLA-peptides à la surface des cellules thymiques sont fonctionnels, survivent et se multiplient. D'après Figure 4.13, Les bases de l'immunologie fondamentale et clinique, 2nd éd. (© Elsevier 2005).

Sélection négative :

- Il s'agit de l'élimination des thymocytes dont les récepteurs T reconnaissent avec une forte affinité les peptides du soi (cellules T auto réactives) présentés par les cellules dendritiques et les macrophages thymiques qui expriment les molécules du CMH classe I et classe II.
- La majorité des clones lymphocytaires T reconnaissent le soi avec une forte affinité. Ils sont potentiellement dangereux et sont pour la plupart éliminés au niveau du thymus.

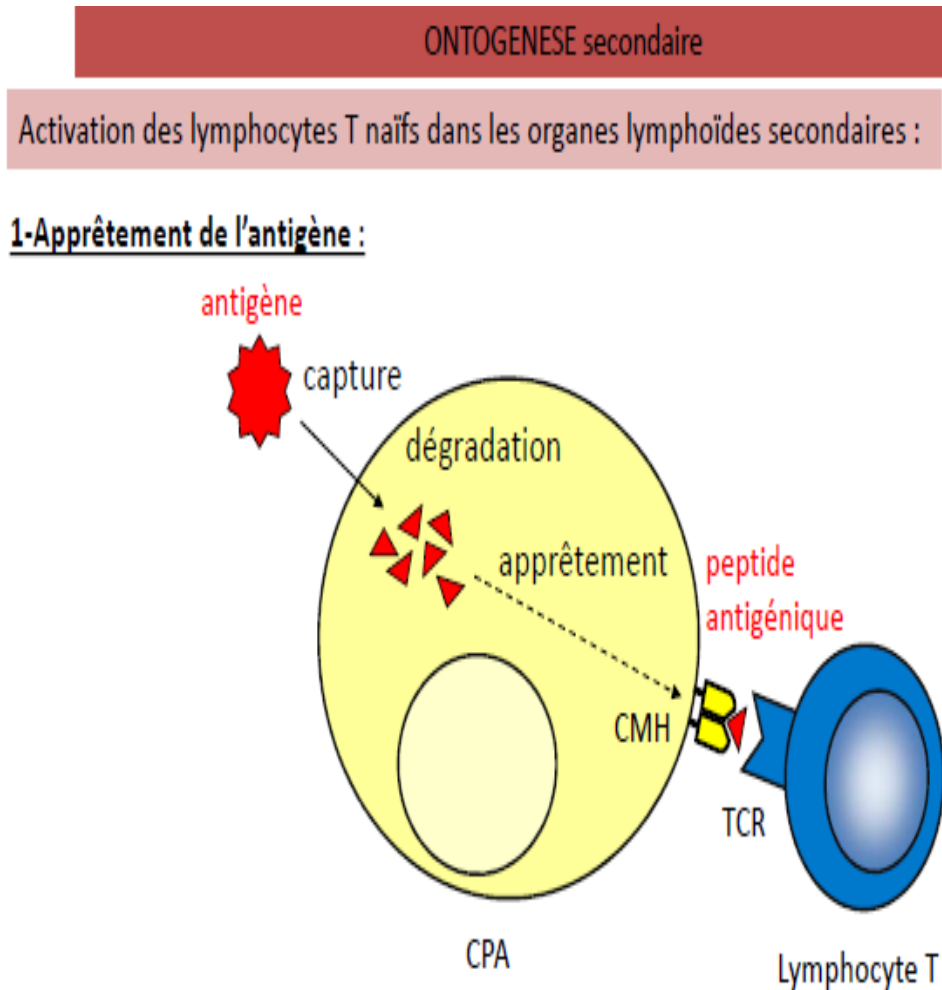


Sélection négative des lymphocytes T. Les lymphocytes interagissant trop fortement avec la cellule présentatrice d'antigène thymique sont éliminés. D'après Figure 4.13, Les bases de l'immunologie fondamentale et clinique, 2nd éd. (© Elsevier 2005).

2.2. Ontogénèse secondaire :

A. Activation des lymphocytes T naïfs au niveau des OLP :

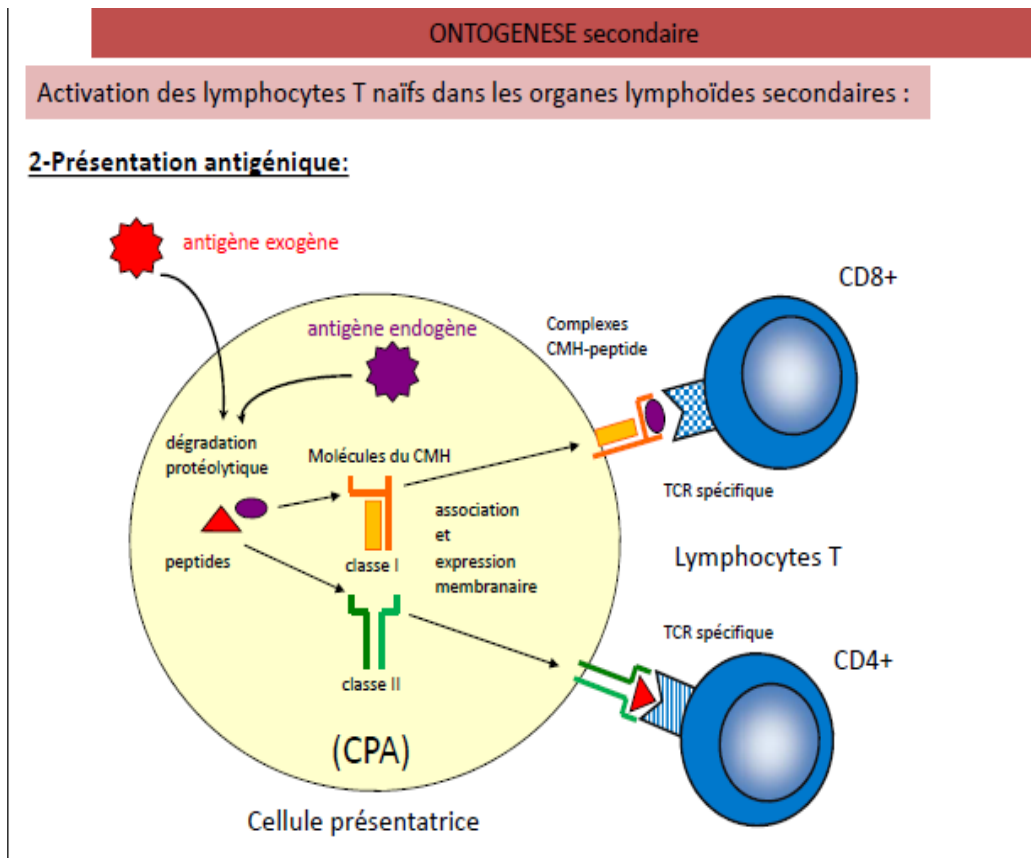
A.1. Apprêtement de l'antigène :



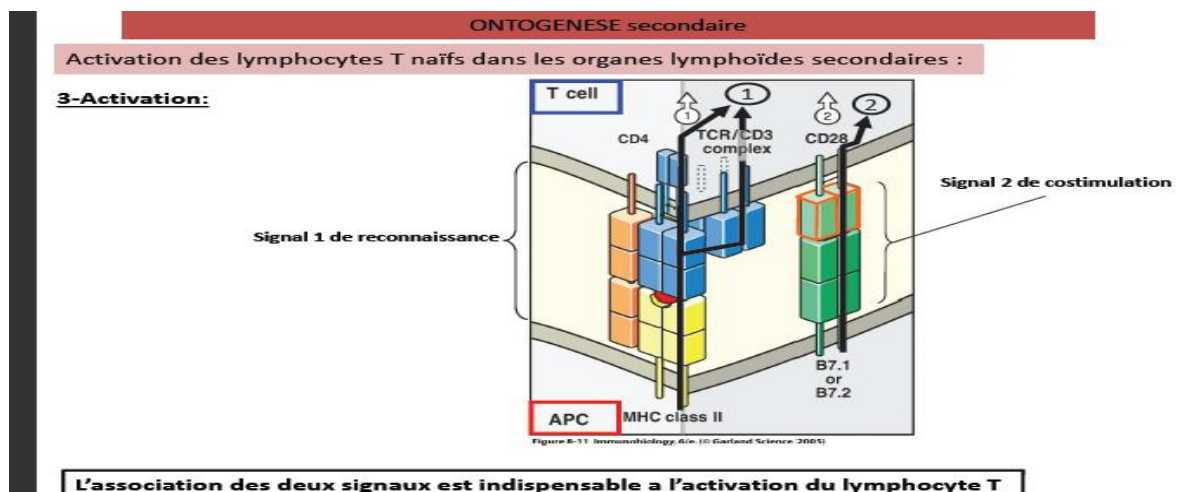
- Les antigènes protéiques capturés sont dégradés en peptides
- Les peptides sont chargés sur des molécules du SOI (CMH)
- Les complexes CMH-peptide Ag sont exprimés en surface de la CPA

[Tapez un texte]

A.2. Présentation de l'antigène :



A.3. Activation des lymphocytes T :



[Tapez un texte]

1.4. Différenciation des lymphocytes T :

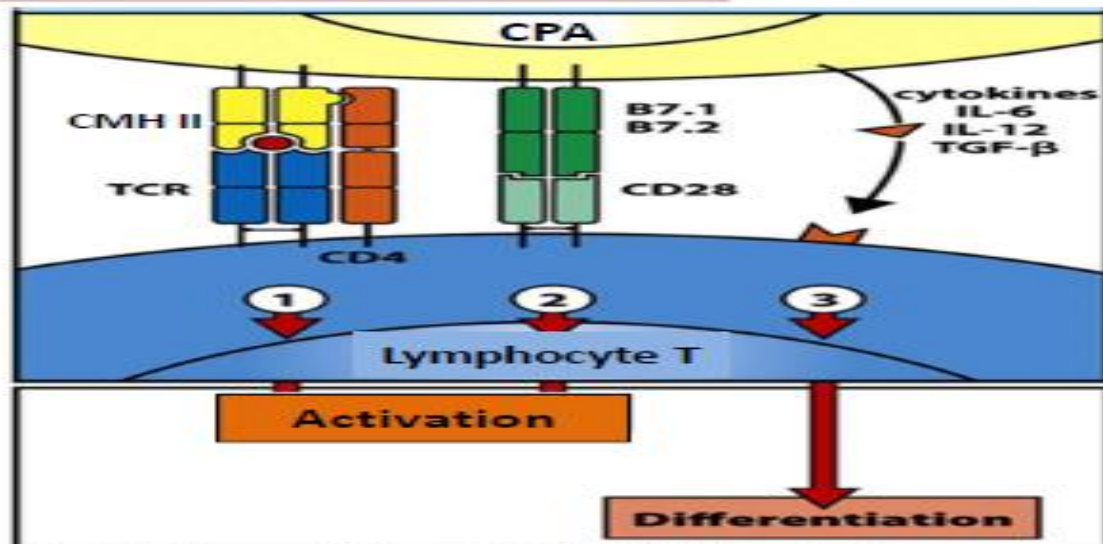
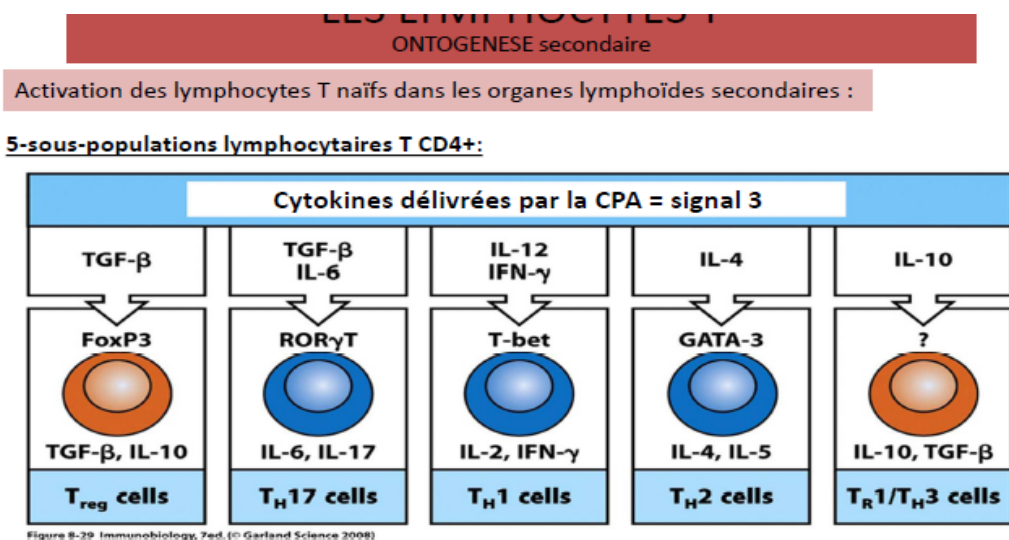


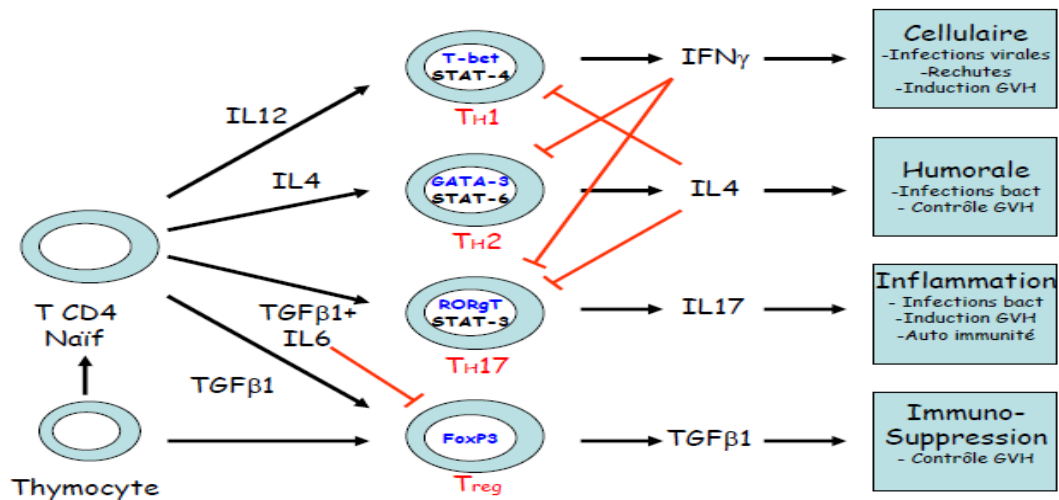
Figure 8-19 Immunobiology, 7ed. (© Garland Science 2008)

1.5. Sous-populations des lymphocytes T CD4+ :



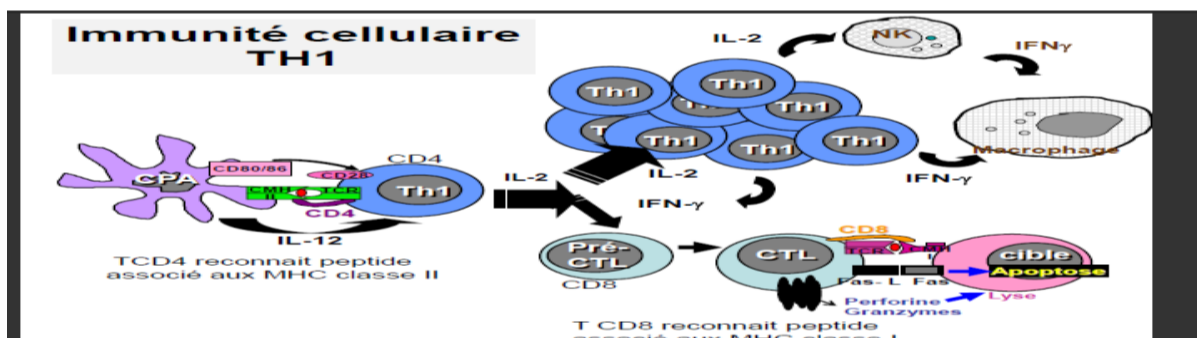
Le signal 3 détermine le devenir du lymphocyte T CD4+ en l'orientant à s'engager vers l'une ou l'autre des sous populations sus citées.

Polarisation de la réponse T



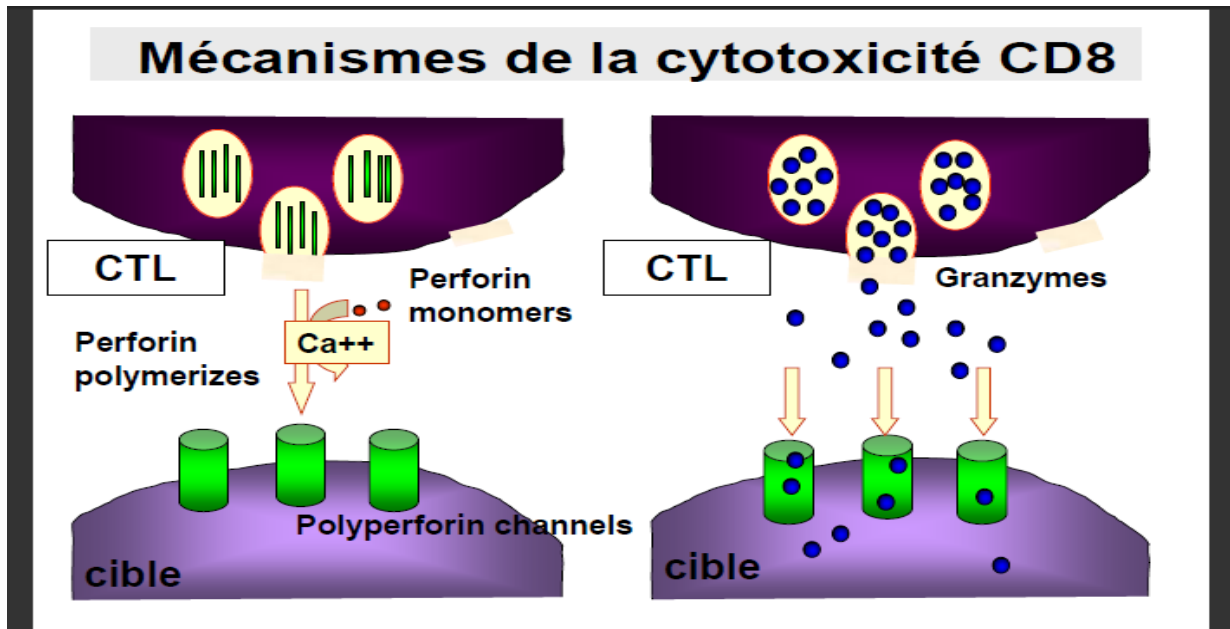
1.6. Activation du lymphocyte T cytotoxique :

- Le lymphocyte T cytotoxique exprime la molécule CD8 qui se lie aux molécules HLA de classe I.
- Il joue un rôle important :
 - Dans la destruction des cellules infectées par des virus.
 - Dans la lutte anti-tumorale.
- Après activation, il devient un lymphocyte T cytotoxique (LTC) assurant la destruction des cellules cibles.
- Le lymphocyte T cytotoxique reconnaît l'antigène endogène associé à une molécule du CMH de classe I.

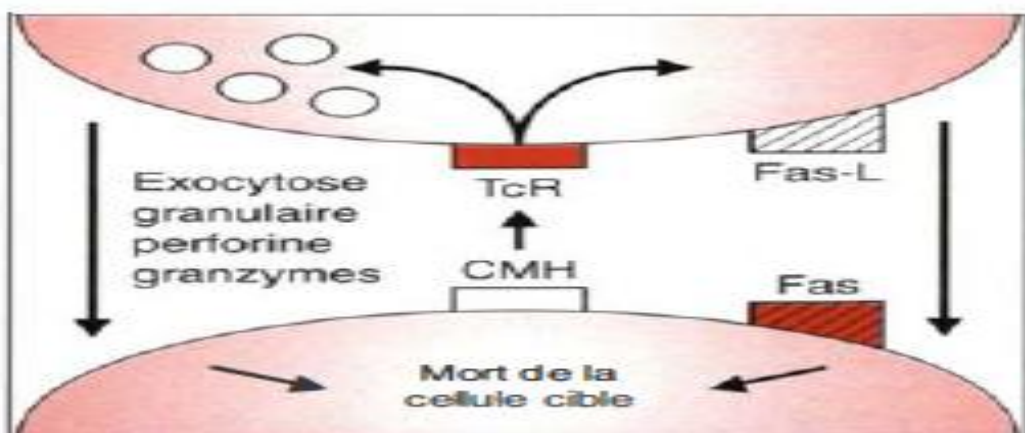


✚ Mécanismes de cytotoxicité des LTC :

- Cytotoxicité suite à la libération du contenu granulaire dans le milieu réactionnel (perforine et granzymes).



- Apoptose de la cellule cible par les récepteurs de mort: exemple la molécule Fas exprimée par une cellule stressée :



[Tapez un texte]

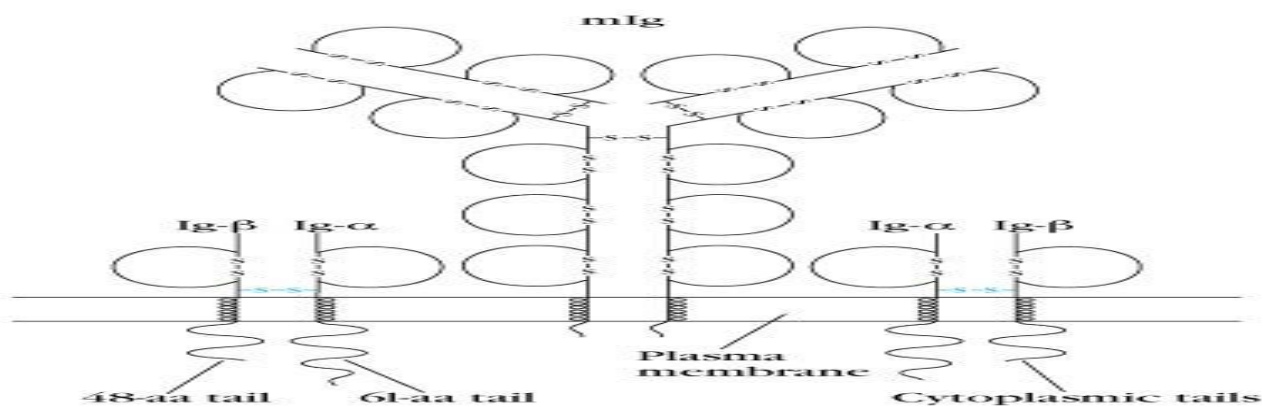
B. Les lymphocytes B :

- Les lymphocytes B constituent environ 5 à 15% des lymphocytes du sang circulant chez l'homme.
- Les lymphocytes B assurent l'immunité humorale grâce à la présence d'anticorps spécifiques.
- Les précurseurs des lymphocytes B se différencient dans la moelle osseuse chez les mammifères.

1. Marqueurs des lymphocytes B :

a. Immunoglobulines de surface (BCR: B Cell Receptor) : Récepteur spécifique de l'antigène porté par le lymphocyte B.

- Les cellules B sont facilement identifiables grâce à la présence à leur surface de molécules d'immunoglobulines.
- Les immunoglobulines de surface sont un excellent marqueur des lymphocytes B et représentent le récepteur pour l'antigène pour le lymphocyte B mature.
- La majorité des cellules B dans le sang humain expriment 2 isotypes d'immunoglobulines à leur surface, IgM et IgD, porteurs de la même spécificité antigénique.
- Le BCR est capable de reconnaître l'antigène entier, sans association à une molécule du CMH et sans présentation par une CPA.



B Cell Receptor : BCR

b. Autres marqueurs :

Il existe d'autres marqueurs portés par le lymphocyte B tels que :

- CD19, CD20, CD22 et CD72 (marqueurs de lignée).
- Molécules de surface:

[Tapez un texte]

- Les récepteurs des fractions du complément.
- Les molécules HLA de classe II.
- Les molécules de co-stimulation: les molécules de la famille B7 (B7-1 et B7-2) et la molécule CD40.
- Les récepteurs pour la fraction Fc des Ig.
- les molécules du CMH de classe II.

2. Ontogénèse des lymphocytes B :

Les lymphocytes B sont issus comme les autres cellules sanguines des cellules souches hématopoïétiques présentes chez l'adulte dans la moelle osseuse.

2.1. Ontogénèse primaire des lymphocytes B :

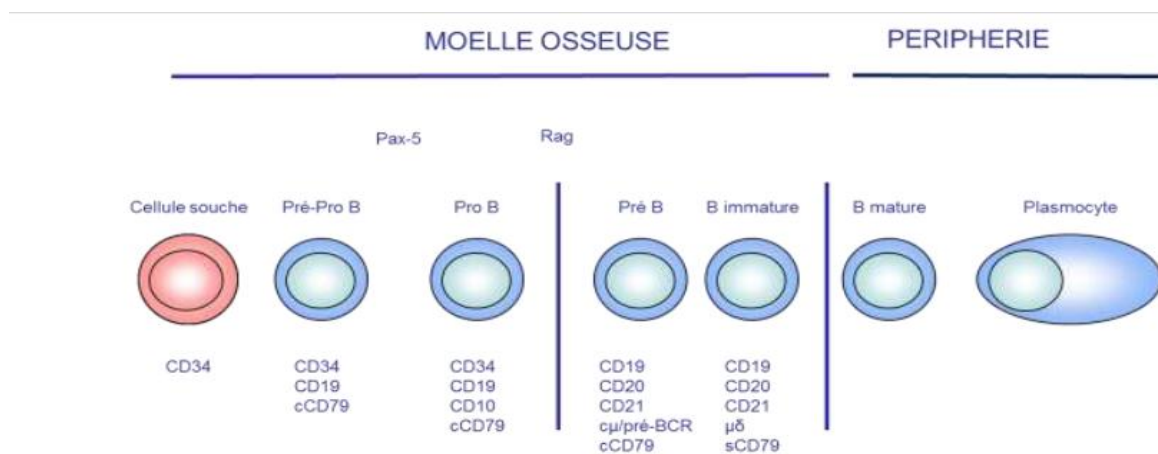
- La maturation et la différenciation des lymphocytes B a lieu au niveau de la moelle osseuse au contact des cellules stromales non lymphoïdes.
- On a quatre stades de maturation qui ont lieu au niveau de la moelle osseuse :

a. De la cellule souche au lymphocyte B immature :

- Cellule pro B précoce
- Cellule pro B tardive
- Cellule pré B : synthèse et expression de la chaîne μ à la surface de la cellule
- Cellule B immature : expression à la surface du lymphocyte d'une IgM complète.

b. Du lymphocyte B immature au lymphocyte B mature :

- En quelques jours le lymphocyte B immature va se différencier en cellule B mature qui exprime des IgM et des IgD de surface de même spécificité antigénique.
 - Cette étape de différenciation a lieu au niveau de la rate.
- Au sein des organes lymphoïdes secondaires les cellules B vont se localiser au niveau des zones dites T-indépendantes ou B-dépendantes.

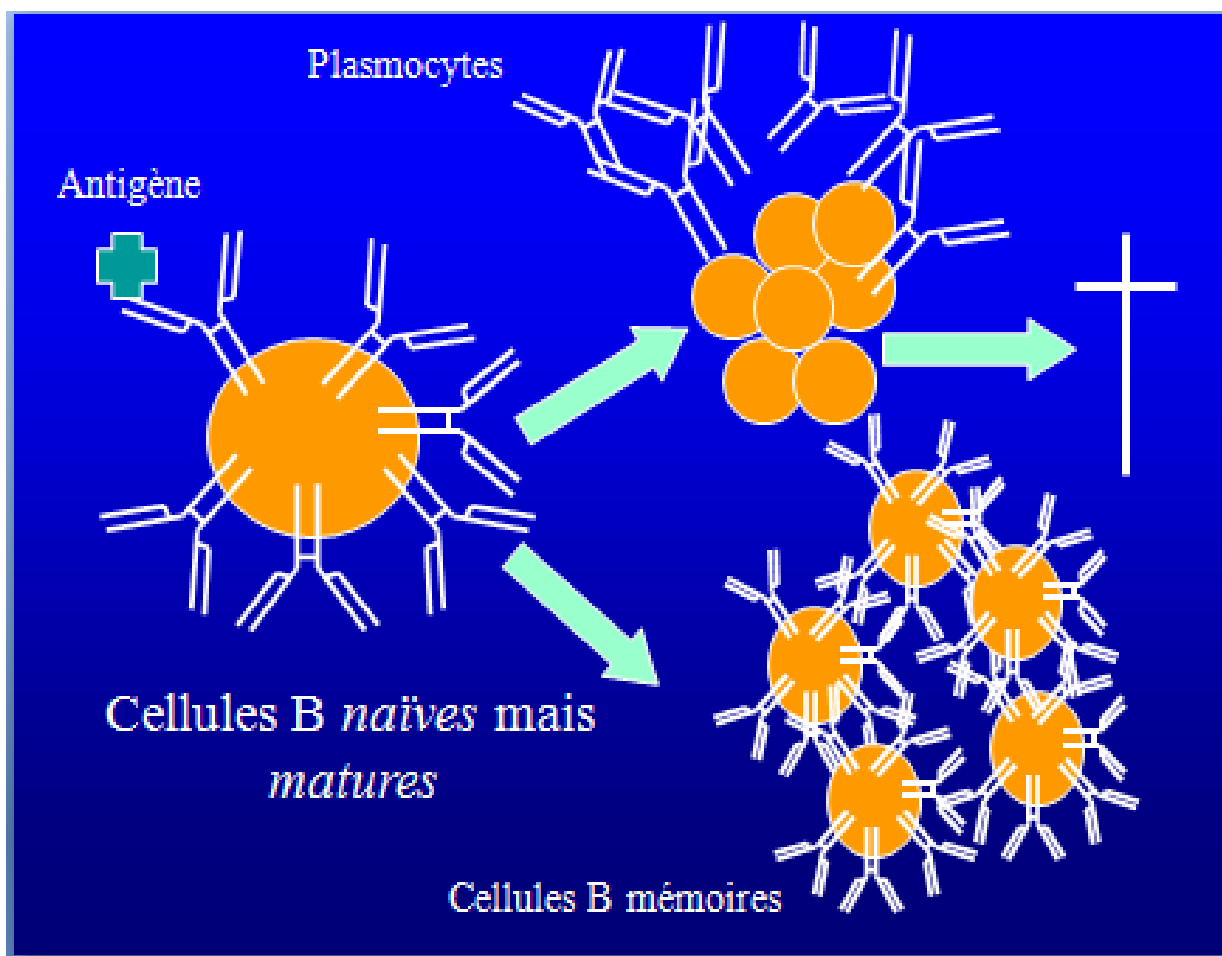


Sélection positive et sélection négative :

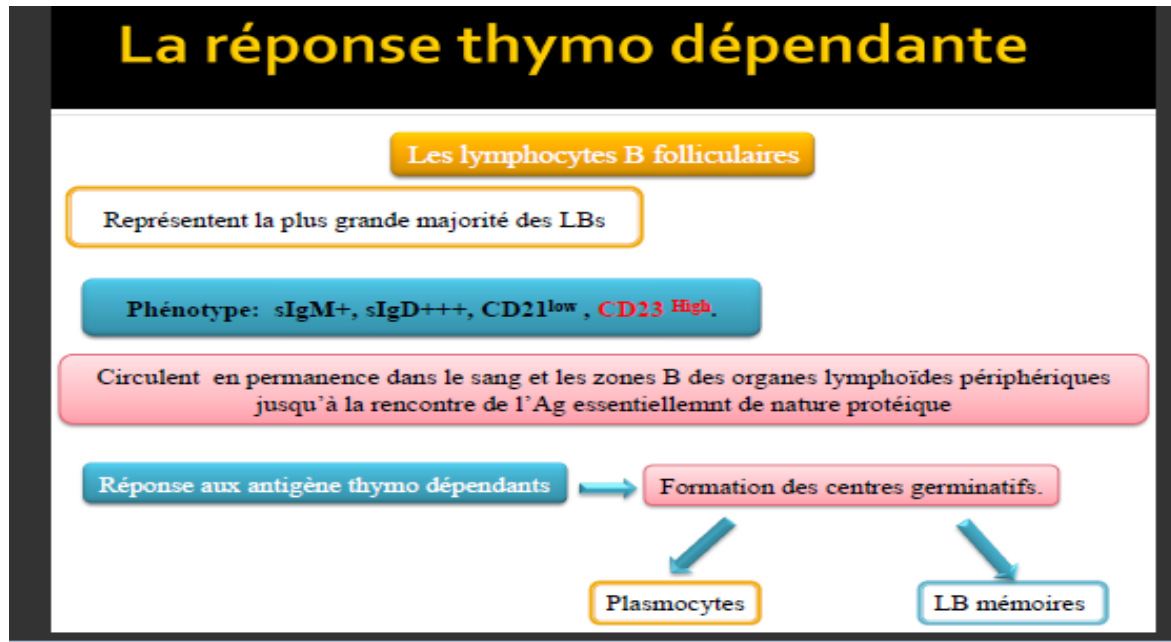
- Le lymphocyte B subit comme le lymphocyte T la double sélection au cours de sa maturation au niveau de la moelle osseuse.
- Les cellules B avec un BCR fonctionnels sont sélectionnées positivement et terminent leur maturation.
- La plupart des lymphocytes B reconnaissent le soi avec une forte affinité et subissent donc le même sort que les lymphocytes T.

2.2. Ontogénèse secondaire des lymphocytes B :

- Après activation par un antigène spécifique les lymphocytes B matures se différencient en plasmocytes sécrétant des anticorps et en lymphocytes B mémoires.

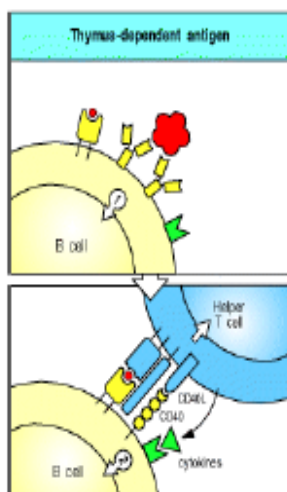


- a. **Réponse thymodépendante** : Il s'agit de la réponse en anticorps aux Ag T-dépendants ou Ag protéiques.



Cette réponse en anticorps aux Ag T-dépendants nécessite la coopération des lymphocytes B avec les TH2.

Coopérations entre Ly.Th et Ly. B

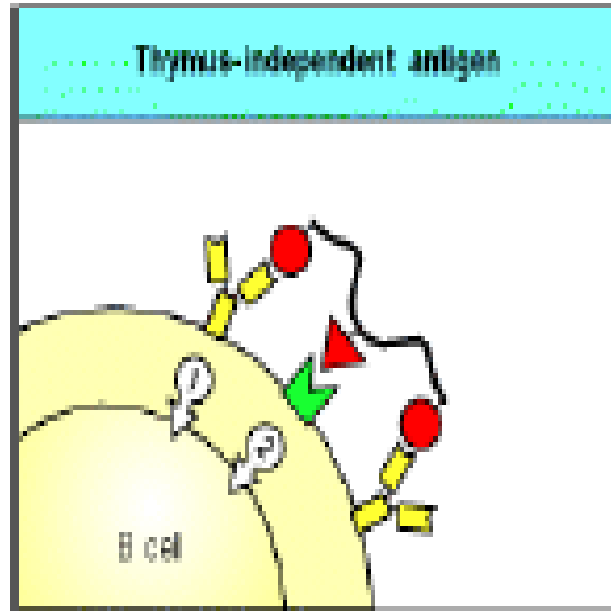


Antigènes thymo-dépendants

- La réponse Ac. vis-à-vis d'un Ag. protéique nécessite l'activation d'un Ly. T « helper » ou auxiliaire
- L'Ag. fixé à l'Ig de surface est internalisé (1), dégradé en peptides présentés par le CMH de classe II
- Le Th activé adresse des signaux d'activation au Ly. B (2)

b. Réponse aux Ag T-indépendants :

La réponse en anticorps aux Ag T-indépendants (minoritaires) ne nécessite pas la coopération des lymphocytes B avec les TH2.



3. Sous-populations de lymphocytes B:

- Les lymphocytes B sont classés en deux sous populations en fonction de leur localisation et en fonction des marqueurs de surface qu'ils expriment: LB1 et LB2
- Les LB1: localisés préférentiellement au niveau des cavités séreuses (pleurales et péritonéales) responsables de la production des anticorps naturels polypécifiques, le plus souvent d'isotype IgM. Ils constituent un élément de l'immunité innée anti-infectieuse.
- Les LB-2: issus de la moelle osseuse, ils sont appelés LB conventionnels, responsables de la production des anticorps immuns monospécifiques.

[Tapez un texte]